Система заявок в службу поддержки (Вариант 10)

Программирование на PHP (СРО)

Талгатов Нурбол ИС 24-22

Проблема, цель и задачи

- **Цель: Создать серверное веб-приложение для организации приёма, отслеживания и обработки обращений пользователей без использования реляционных СУБД.**
- **Задачи: Реализовать обработку HTTP-запросов (GET, POST), настроить серверную валидацию, безопасное хранение в JSON и ролевую модель (клиент/оператор) с защитой сессий.**

Технологический стек

- PHP: Версия 8.4+ со строгой типизацией (declare(strict_types=1);).
- Интерфейс: HTML5, CSS (адаптивная вёрстка, безопасный вывод через htmlspecialchars()).
- Хранилище: JSON-файлы в изолированной директории var/data/.
- Инструменты: Git, GitHub, встроенный веб-сервер PHP.

Структура проекта

- public/index.php — главная страница и точка входа (список обращений).
- public/create.php — форма создания новой заявки.
- public/operator.php — защищенная панель оператора для смены статусов.
- src/functions.php — модуль бизнес-логики и работы с JSON.
- var/data/tickets.json — постоянное файловое хранилище данных.

Безопасность и логика данных

- **Валидация: Проверка входных параметров и длины строк на стороне сервера.**
- **Защита от атак: Экранирование динамического текста для предотвращения XSS.**
- **CSRF-защита: Изменяющие операции (смена статуса заявки) выполняются методом POST с проверкой токена.**
- **Состояние: Использование защищенных sessions для авторизации роли оператора.**

Демонстрация интерфейса

- Основной сценарий: Заполнение формы пользователем, серверная валидация, генерация уникального ID и сохранение заявки со статусом new.
- Сценарий оператора: Проверка CSRF-токена в панели управления и перевод заявки в статус in_progress или closed.
- Ошибочный сценарий: Блокировка сохранения при пустых полях и вывод понятного уведомления.

Заключение

- Разработано полностью автономное веб-приложение на чистом PHP 8.4.
- Оформлен репозиторий на GitHub в соответствии с требованиями (8 коммитов, подробный README).
- Закреплены навыки работы с HTTP-запросами, сессиями, механизмами безопасности и JSON-хранилищами.